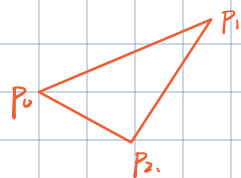


For each face

三角形在模型空间中有两条边



vec3f $e1 = P1 - P0$

vec3f $e2 = P2 - P0$

对应uv空间里也有2条边(每个顶点在uv图中有对应位置)

vec2f $duv1 = uv1 - uv0 = (u1, v1)$

vec2f $duv2 = uv2 - uv0 = (u2, v2)$

vec2f T, B

我们定义: $e1 = T * duv1.x + B * duv1.y$

也就是说 T 是 uv 图中 u 坐标变化的基底, (沿着 T 方向变化) B 同理

$\therefore \begin{cases} e1 = T * duv1.x + B * duv1.y \\ e2 = T * duv2.x + B * duv2.y \end{cases}$

$\begin{cases} e1 = T * duv1.x + B * duv1.y \\ e2 = T * duv2.x + B * duv2.y \end{cases}$

转写成矩阵: $[e1 \ e2]_{3 \times 2} = [T \ B]_{3 \times 2} \cdot [duv1 \ duv2]_{2 \times 2}$

$\therefore [T \ B]_{3 \times 2} = [e1 \ e2]_{3 \times 2} \cdot [duv1 \ duv2]_{2 \times 2}^{-1} = \begin{bmatrix} u1 & u2 \\ v1 & v2 \end{bmatrix}^{-1} \Rightarrow A_{2 \times 2}$ 简写

矩阵求逆: $A^{-1} = \frac{A^*}{\det(A)}$ $\det(A) = u1v2 - u2v1$ $A^* = \begin{bmatrix} v2 & -u2 \\ -v1 & u1 \end{bmatrix}$

$[T \ B] = \begin{bmatrix} e1.x & e2.x \\ e1.y & e2.y \\ e1.z & e2.z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v2 & -u2 \\ -v1 & u1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\det(A)}$ 展开验证

$\therefore \begin{cases} T = (e1 \cdot duv2.y - e2 \cdot duv1.y) \cdot \frac{1}{\det(A)} \\ B = (e2 \cdot duv1.x - e1 \cdot duv2.x) \cdot \frac{1}{\det(A)} \end{cases} \Rightarrow$ 软光栅中根据 T, N 计算 B 保证正交

由于 TBN 矩阵现在是在每个面计算一次,

因此遍历插值得到的 T 时可能无法正交,

$\therefore$ 减去该线分量



$\therefore N = N \cdot \text{normalize}()$

$\therefore N \cdot \text{dot}(N, T) = T$ 在 N 方向上的分量

$\therefore T = T - N \cdot \text{dot}(N, T)$ 重新贴合模型表面

$\therefore B = (N \times T) \cdot \text{normalize}()$